Mahidol University
Wisdom of the Land

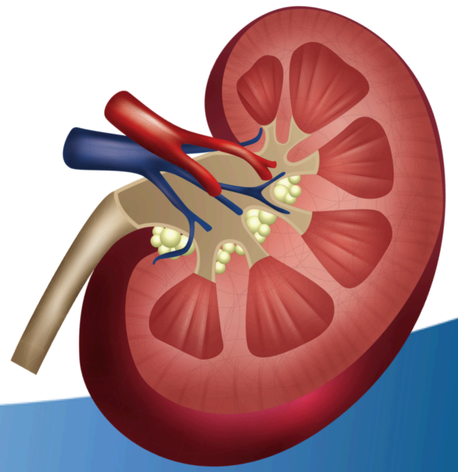
นวัตกรรม

“URO stone trap”

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม

รุ่นที่ 55

ปีการศึกษา 2569



16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS

#ความรู้ทำให้ ทุกอย่างเป็นไปได้

ที่ปรึกษา

พว.ญาณนันท์ รัตนธีรวิเชียร

พว.ชนกานต์ กำจรกิตติคุณ

สมาชิก

นางสาวชุติมณฑน์ ชาญวานิชบริการ
รหัสนักศึกษา 6911806

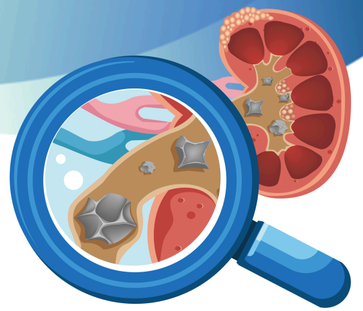
พ.ต.หญิงทอฝัน สีสวัสดิ์
รหัสนักศึกษา 6911810

นางสาวเปรมฤดี แก้วนุ้ย
รหัสนักศึกษา 6911818

นางพรหมพร คำทองแก้ว
รหัสนักศึกษา 6911820

Mahidol University
Wisdom of the Land

ที่มาและความสำคัญ



1 ปัญหา

โรคนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะเป็นปัญหาสุขภาพที่พบได้บ่อยและมีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำสูง จากสถิติผ่าตัด RIRS ศิริราช ประมาณ 300 เคส/ปี การนำเศษนิ่วไปวิเคราะห์ เป็นขั้นตอนสำคัญในการวางแผนรักษาและลดโอกาสการเกิดซ้ำ

2 ผลกระทบ

ปัจจุบันมีเทคโนโลยี FANS (flexible and Naviable suction Ureteral Access Sheath) ปลอกนำกล้องชนิดยืดหยุ่น ช่วยดูดเศษนิ่วลง Suction ได้ดี แต่เศษนิ่วถูกดูดรวมในถัง Suction ต้องนำมาเทกรองเศษนิ่ว บุคลากรในห้องผ่าตัดมีความเสี่ยงสัมผัสสารคัดหลั่ง โดยไม่จำเป็น

3 นวัตกรรม

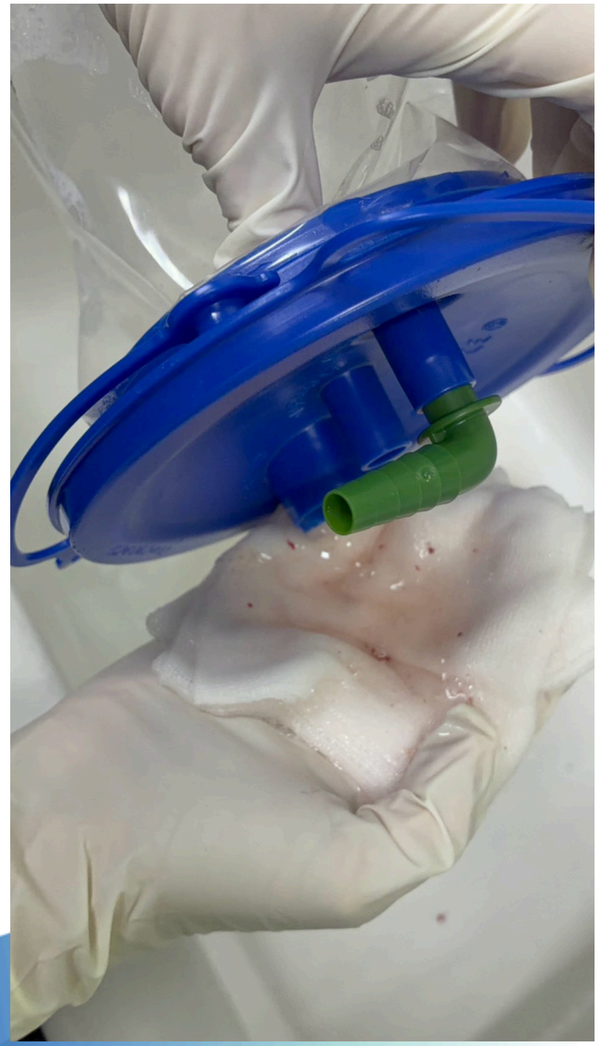
จึงได้คิดนวัตกรรม URO Stone Trap พัฒนาอุปกรณ์ดักเก็บเศษนิ่วที่ติดตั้งร่วมกับSuction โดยตรง ช่วยเก็บเศษนิ่วได้สะดวก ลดขั้นตอนการทำงาน ประยุกต์ใช้แนวคิด 3P safety ลดความเสี่ยงในการสัมผัสสารคัดหลั่งของบุคลากร

#ความรู้ทำให้ ทุกอย่างเป็นไปได้

16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS

Mahidol University
Wisdom of the Land

ที่มาและความสำคัญ



#ความรู้ทำให้ ทุกอย่างเป็นไปได้

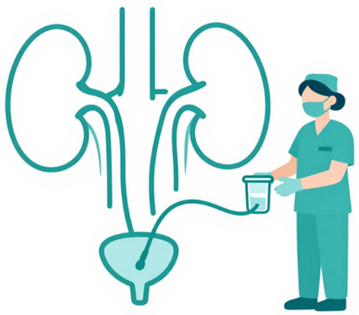
16
PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS

Mahidol University
Wisdom of the Land

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ดักเก็บเศษนิ่วจากระบบ Suction ระหว่างการผ่าตัด RIRS ให้สามารถเก็บตัวอย่างนิ่วสำหรับส่งตรวจวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อลดความเสี่ยงของอุบัติการณ์สารคัดหลั่ง สัมผัสผิวหนัง กระเด็นเข้าตา หรือชุดปฏิบัติงานของบุคลากรบุคลากรทางการแพทย์



Mahidol University
Wisdom of the Land

ตัวชี้วัดผลสำเร็จของนวัตกรรม

1	**อัตราความสำเร็จในการดักเก็บเศษนิ่ว** จากระบบ Suction โดยมีปริมาณสะสมเพียงพอสำหรับการส่งตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของนิ่ว	100 ร้อยละ
2	**อัตราการคงอยู่ของแรงดูดในระบบ Suction** ขณะต่อเข้ากับอุปกรณ์ URO stone trap โดยแรงดูดลดลงไม่เกินร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับระบบ Suction ปกติ	100 ร้อยละ
3	**จำนวนครั้งของการสัมผัสสารคัดหลั่งหรือน้ำล้างจากการผ่าตัด** ที่กระเด็นถูกผิวหนัง ดวงตา หรือ ชุดปฏิบัติงานของบุคลากรระหว่างการเก็บเศษนิ่ว เท่ากับ	0 ครั้ง
4	**อัตราความพึงพอใจของบุคคลากรต่อการใช้อุปกรณ์** URO stone trap มากกว่าหรือเท่ากับ	80 ร้อยละ

#ความรู้ทำให้ ทุกอย่างเป็นไปได้

16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS

Mahidol University
Wisdom of the Land

แนวคิด / ทฤษฎีที่นำมาประยุกต์ใช้

แนวคิดความปลอดภัย 3P Safety

World Health Organization (WHO) | ส่งเสริมความปลอดภัยในการผ่าตัดผ่านโครงการ **Safe Surgery Saves Lives**

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) | ส่งเสริมแนวคิด **3P Safety** เพื่อสร้างความปลอดภัยครอบคลุมทั้งผู้ป่วย บุคลากร และประชาชน

Patient Safety
ความปลอดภัยของผู้ป่วย

เก็บเศษนิ่วได้เพียงพอสำหรับส่งตรวจวิเคราะห์ สนับสนุนการวางแผนรักษาและป้องกันการเกิดนิ่วซ้ำ รวมถึงไม่รบกวนประสิทธิภาพของระบบ **Suction**

Personnel Safety
ความปลอดภัยของบุคลากร

ลดขั้นตอนการเทสารน้ำจากถัง **Suction** ลดโอกาสสัมผัสสารคัดหลั่ง การกระเด็น หรือหกเปื้อนระหว่างการเก็บเศษนิ่ว

People Safety
ความปลอดภัยของประชาชน

สนับสนุนการนำผลวิเคราะห์องค์ประกอบของนิ่วไปให้ความรู้แก่ผู้ป่วย เพื่อส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและป้องกันการเกิดนิ่วซ้ำ

การประยุกต์ใช้กับนวัตกรรม Uro Stone Trap

นำแนวคิด **3P Safety** มาพัฒนาอุปกรณ์ดักจับและรวบรวมเศษนิ่วจากระบบ **Suction** โดยมุ่งเน้นการเก็บตัวอย่างอย่างมีประสิทธิภาพ **ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน ลดความเสี่ยงจากการสัมผัสสารคัดหลั่ง** และส่งเสริมคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดระบบทางเดินปัสสาวะ

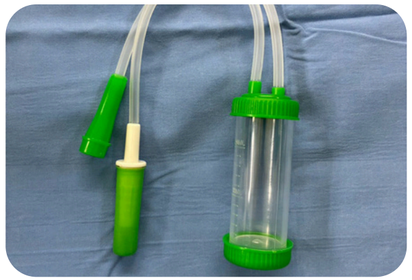
Mahidol University
Wisdom of the Land

ระยะเวลาดำเนินการ
12 ตุลาคม 2569 – 12 พฤศจิกายน 2569

#ความรู้ทำให้ ทุกอย่างเป็นไปได้

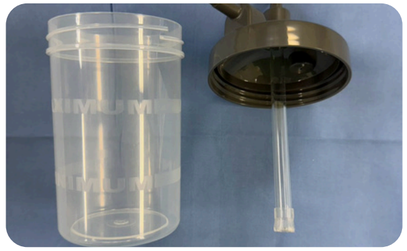
16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS

ทรัพยากรที่ใช้ / งบประมาณที่ใช้



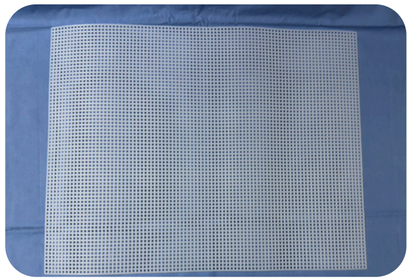
1 ใช้กระบอกเก็บเสมหะ ขนาด 20 ml.

20 บาท



2 กระบอกทำความชื้น Oxygen

200 บาท

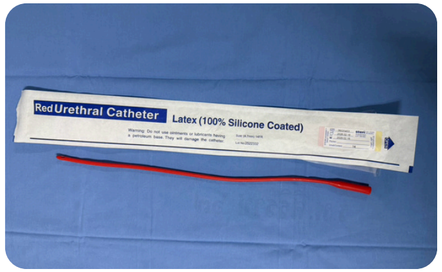


3 แผ่นพลาสติกตาข่าย

10 บาท

4 ตะแกรงกรองชา

60 บาท



5 สาย Red Urethral Catheter Size.14 FR

50 บาท

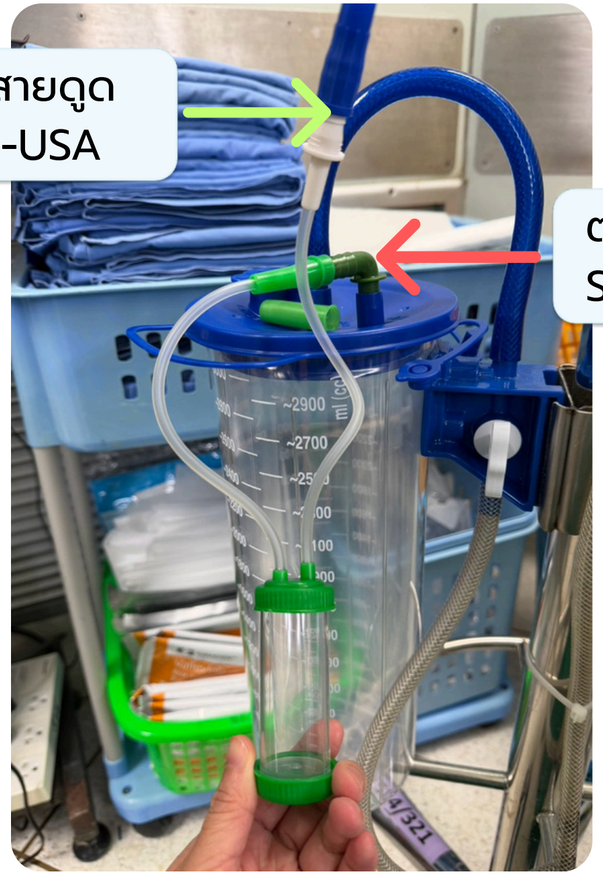
Mahidol University
Wisdom of the Land

STEP 1 สร้างต้นแบบจากกระบอกเก็บเสมหะ

เตรียมอุปกรณ์

- ใช้กระบอกเก็บเสมหะ ขนาด 20 ml.

เชื่อมต่อระบบ



S-USA → URO Stone Trap → Suction

16
PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS

ตารางการพัฒนาปรับปรุง

ปัญหา/สาเหตุสำคัญ	วงรอบการปรับปรุง
1.กระบอกเก็บเสมหะ มีขนาดเล็กทำให้สารน้ำล้นได้ง่าย เกิดแรงดันในกระบอกเพิ่มขึ้นขณะใช้ suction มีแรงดูดลดลงจากเดิม ฝาครอบไม่แน่นมีโอกาสหลุดได้ 2.กระบอกเก็บเสมหะ ไม่มีท่อด้านในสำหรับดูดน้ำออก มีเพียงรูที่ฝาด้านบน ทำให้เมื่อเศษนิ่วเข้ามาในกระบอกแล้วจะถูกดูดลงไปยังถุง suction ด้วย 	CQI ครั้งที่ 1 26 ต.ค.69

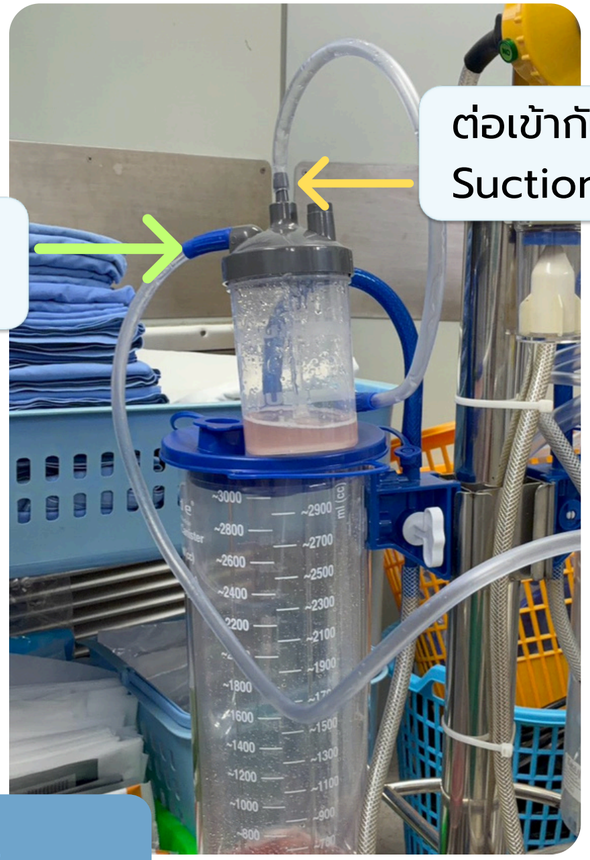
#ความรู้ทำให้ ทุกอย่างเป็นไปได้

Mahidol University
Wisdom of the Land

STEP 2 ปรับเป็นกระบอกทำความชื้น Oxygen

กระบอกทำความชื้น Oxygen
เป็นกระบอกดักเศษนิ่ว

เชื่อมต่อระบบ

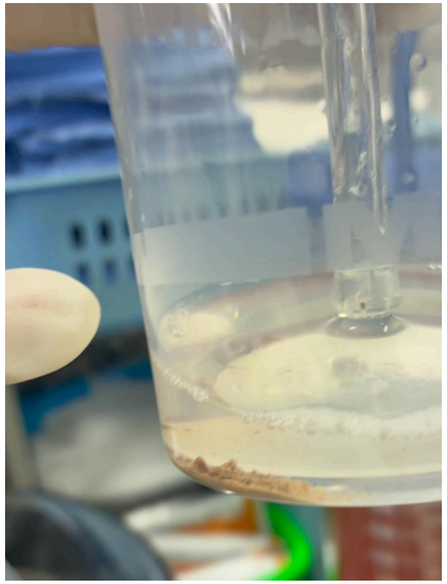


ต่อกับสายดูด
จาก S-USA

ต่อเข้ากับระบบ
Suction

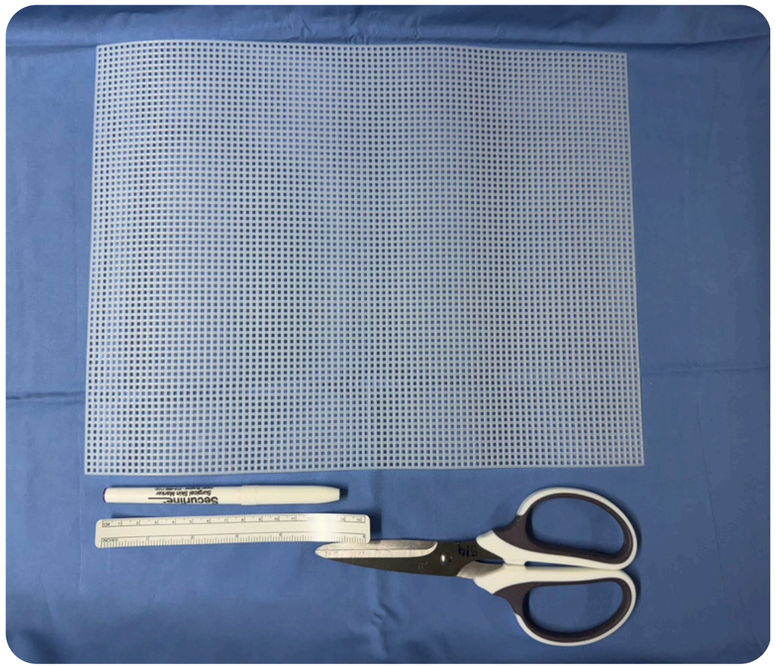
จัดหากระบอกทำความชื้นออกซิเจนที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและมีท่อยื่นเข้าภายใน แต่ยาวไม่ถึงก้นกระบอก พบว่าทำให้เศษนิ่วกองอยู่ด้านล่าง และไม่ถูกดูดไปยังถัง suction

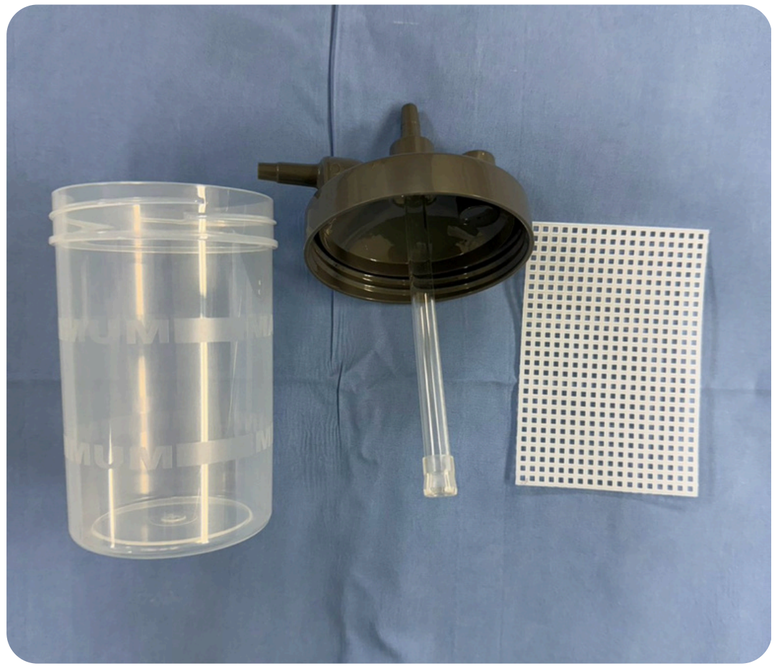
ตารางการพัฒนาปรับปรุง

ปัญหา/สาเหตุสำคัญ	วงรอบการปรับปรุง
มีความยุ่งยากและมีความเสี่ยงที่เศษนิ่วจะหลุดรอดจากการเทน้ำออก เพื่อเก็บเศษนิ่วในกระบอก 	CQI ครั้งที่ 2 28 ต.ค. 69

Mahidol University
Wisdom of the Land

STEP 3 เพิ่มตะแกรงพลาสติกภายในกระบอก



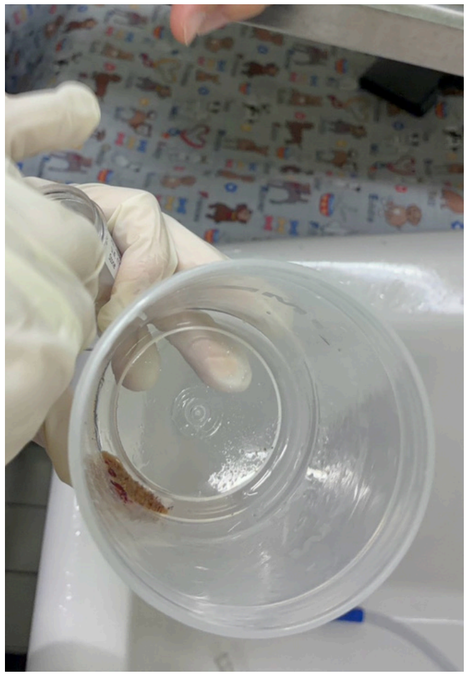


- ตัดแผ่นพลาสติกตาข่าย ขนาด 6 × 10 ซม.

เพิ่มแผ่นพลาสติกตาข่ายตรงกลางกระบอกเพื่อดักจับเศษนิ่ว พบว่าไม่สามารถดักจับเศษนิ่วขนาดเล็กได้ ทำให้เศษนิ่วกองที่ก้นกระบอกเหมือนเดิม และยังมีความล่าช้าและความเสี่ยงที่จะหลุดรอดจากการเก็บด้วยการเทออกจากกระบอก

ใส่แผ่นตาข่ายภายในกระบอก

ตารางการพัฒนาปรับปรุง

ปัญหา/สาเหตุสำคัญ	วงรอบการปรับปรุง
เศษนิ่วกองที่ก้นกระบอกทำให้มีความเสี่ยงที่เศษนิ่วจะหลุดรอดจากการเก็บจากก้นกระบอกด้วยวิธีการเทออก 	CQI ครั้งที่ 3 30 ต.ค. 69

Mahidol University
Wisdom of the Land

STEP 4 พัฒนาตะแกรงพร้อมขอบยึด

- เพิ่มตะแกรงกรองเป็นตัวรองรับเศษนิ่ว

จัดหาตะแกรงกรองที่มีรูขนาดเล็กลงและยกออกได้ เพื่อให้แยกเก็บเศษนิ่วออกจากกระบอกได้สะดวกขึ้น

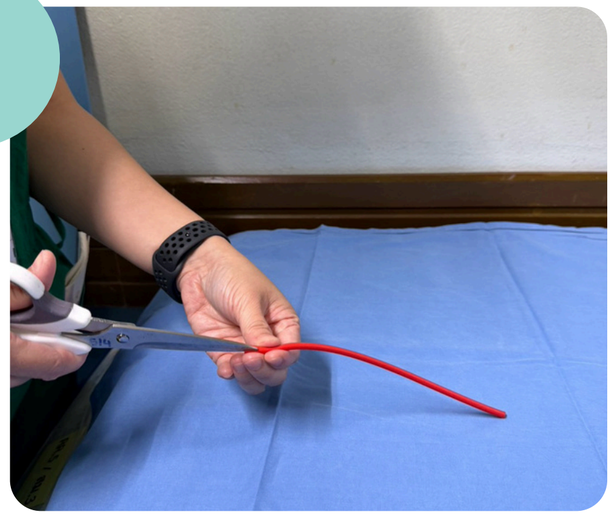
ตารางการพัฒนาปรับปรุง

ปัญหา/สาเหตุสำคัญ	วงรอบการปรับปรุง
พบช่องว่างระหว่างขอบตะแกรงกับผนังกระบอก ซึ่งอาจทำให้เศษนิ่วลอดผ่านลงสู่ก้นกระบอก	CQI ครั้งที่ 4 30 ต.ค. 69

Mahidol University
Wisdom of the Land

STEP 4 พัฒนาตะแกรงพร้อมขอบยึด

1



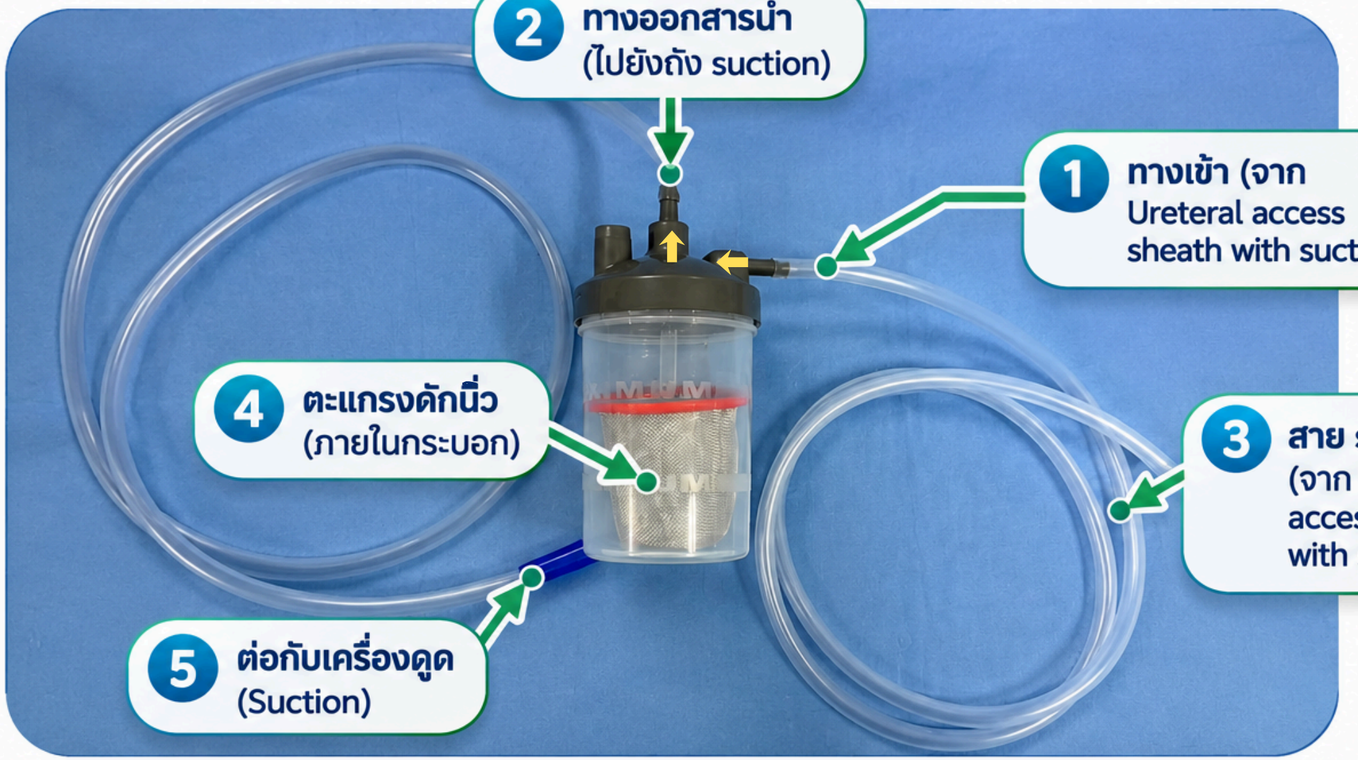
2

3

- ตัดสาย Red Urethral Catheter ขนาด 14 FR

นำสายสวนปัสสาวะชนิดยางแดง ขนาด 14 Fr มาตัดเปิดตามแนวยาวและครอบรอบขอบตะแกรง เพื่อให้ตะแกรงแนบกับผนังกระบอกมากขึ้นและลดช่องว่างที่เศษนิ่วอาจลอดผ่านได้

องค์ประกอบและการเชื่อมต่อของชุดอุปกรณ์ Uro Stone Trap



หน้าที่ของแต่ละส่วน

1 ทางเข้า
รับสารน้ำและเศษนิ่วจากการผ่าตัด (RIRS)

2 ทางออกสารน้ำ
ระบายสารน้ำที่ผ่านการกรองแล้วไปยังถัง suction

3 สาย suction
เชื่อมต่อจาก Ureteral access sheath with suction

4 ตะแกรงดักนิ่ว
กรองและกักเก็บเศษนิ่วไว้ภายในกระบอก

5 ต่อกับเครื่องดูด
เชื่อมต่อกับระบบดูด (Suction) ของห้องผ่าตัด

Mahidol University
Wisdom of the Land

การเชื่อมต่อชุด Uro Stone Trap กับระบบ Suction

1 ทางออกสารน้ำ

กระบอกเศษนิ่ว
ไปยังถัง suction

2 ทางเข้า

สาย suction
จาก Ureteral
access sheath
with suction

สรุปการเชื่อมต่อ

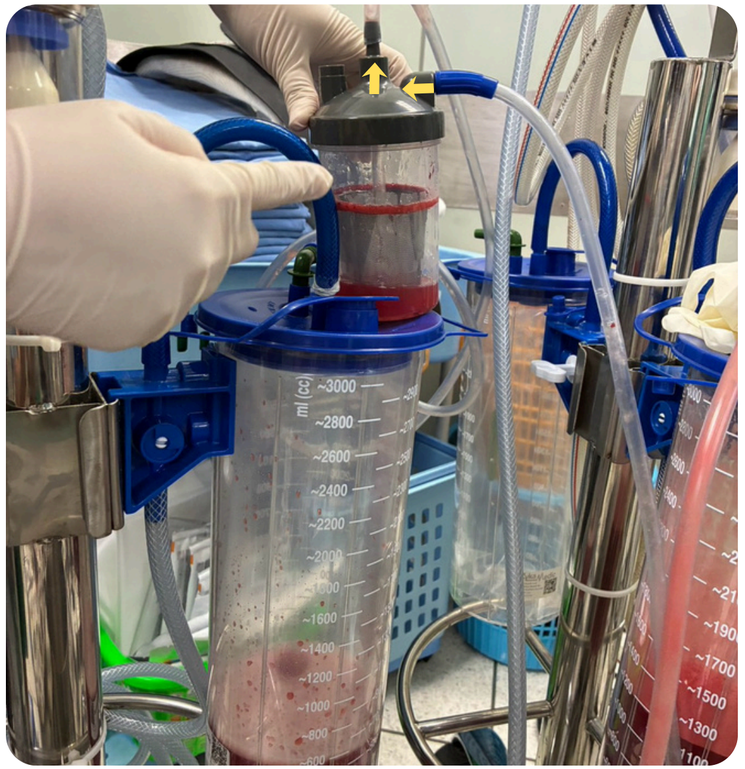
นำของเหลวและเศษนิ่วจาก Ureteral access sheath ผ่านชุด **Uro Stone Trap** เพื่อดักจับเศษนิ่ว ก่อนระบายของเหลวไปยังถัง **suction**

ความรู้ทำให้ ทุกอย่างเป็นไปได้

16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS

Mahidol University
Wisdom of the Land

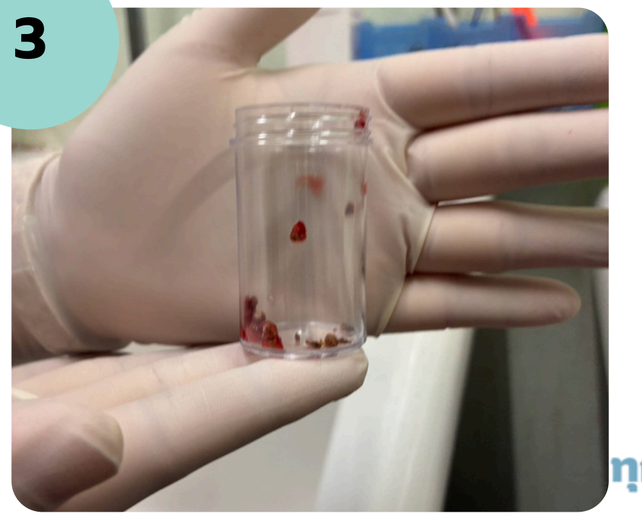
ใช้งานและเก็บตัวอย่างนิ่ว



1

2

3

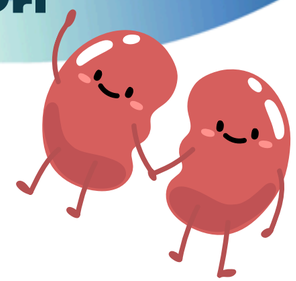


ทุกอย่างเป็นไปได้

16
PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS

Mahidol University
Wisdom of the Land

ตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงการและผลลัพธ์ที่ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์



ตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดสำคัญ(KPI)	ตอบมิติคุณภาพ* ที่แสดงในวัตถุประสงค์ (ใส่เครื่องหมาย /)					เป้าหมาย (Target)	ผลลัพธ์การดำเนินการ			
							ก่อนเริ่มโครงการ (n=3)	หลังดำเนินการโครงการ		
	1	2	3	4	5			ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3
1.อัตราความสำเร็จในการดักเก็บเศษนิ่วจากระบบ Suction โดยมีปริมาณสะสมเพียงพอสำหรับการส่งตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของนิ่ว		/				ร้อยละ 100	-	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100
2.อัตราการคงอยู่ของแรงดูดในระบบ Suction ขณะต่อเข้ากับอุปกรณ์ Uro stone trap โดยแรงดูดลดลงไม่เกินร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับระบบ Suction ปกติ ไม่น้อยกว่า		/				ร้อยละ 100	-	ร้อยละ 90	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100
3.จำนวนครั้งของการสัมผัสสารคัดหลั่งหรือน้ำล้างจากการผ่าตัด ที่กระเด็นถูกผิวหนัง ดวงตา หรือ ชุดปฏิบัติงานของบุคลากรระหว่างการเก็บเศษนิ่ว เท่ากับ	/					0 ครั้ง	-	1	1	0
4.อัตราความพึงพอใจของบุคคลากรต่อการใช้อุปกรณ์ Uro stone trap					/	≥ ร้อยละ 80	-	66	85.5	97.5

หมายเหตุ

*หมายถึง
1.มิติความปลอดภัย
2.มิติด้านคุณภาพ
3.มิติด้านระยะเวลา
4.มิติด้านต้นทุน/ค่าใช้จ่าย
5.มิติด้านความพึงพอใจ

** ความพึงพอใจในการใช้นวัตกรรม ประเมิน ได้จากการทำแบบประเมินความพึงพอใจ โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรในห้องผ่าตัด

Mahidol University
Wisdom of the Land

แบบประเมินความพึงพอใจโดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรในห้องผ่าตัด

แบบประเมินความพึงพอใจนวัตกรรมUroStone Trap CQI ครั้งที่ 1,2,3

1.ขนาดและปริมาณของกระบอกดักนิ่วมีความเหมาะสมต่อการใช้งาน
2.ความแน่นหนาของฝาปิดเกลียวป้องกันการรั่วไหลsuctionและของเหลว
3.ความแข็งแรงทนทานของวัสดุและข้อต่อต่างๆ
4.ความง่ายและความรวดเร็วในการประกอบติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับระบบ Suction ก่อนเริ่มผ่าตัด
5.อุปกรณ์ไม่รบกวนแรงดูดSuction pressure ในขณะผ่าตัด
6.ความสะดวกการนำเศษนิ่วออกส่งตรวจหลังจบการผ่าตัด
7.ลดความเสี่ยงของบุคลากรในการสัมผัสของสารคัดหลั่ง (เลือด ปัสสาวะ น้ำเกลือ) โดนผิวหนังและดวงตาได้
8.ความพึงพอใจโดยรวมต่อนวัตกรรม Urostone trap และการนำไปใช้จริง

Mahidol University
Wisdom of the Land

สรุปผลการดำเนินการ

ผลการพัฒนานวัตกรรม Uro Stone Trap

1 ประสิทธิภาพการใช้งาน

สามารถใช้งานได้ดีในหัตถการ RIRS เนื่องจากเศษนิ่วมีขนาดเล็ก สามารถไหลผ่านระบบเข้าสู่กระบอกดักเก็บได้

2 ข้อจำกัดในการใช้งาน

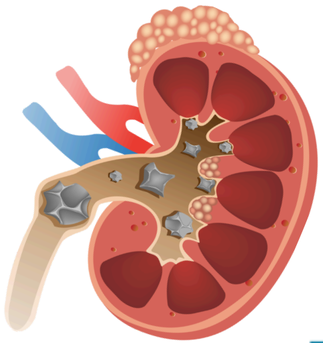
การใช้งานในหัตถการ พบปัญหาของเศษนิ่วที่มีขนาดมากกว่า 2mm. ติดค้างบริเวณรูข้อต่อ ทำให้เกิดการอุดตัน

3 ผลกระทบต่อการทำงาน

บุคลากรทำงานได้สะดวก ลดขั้นตอนในการเก็บเศษนิ่ว และลดความเสี่ยงในการสัมผัสสารคัดหลั่งของบุคลากร

4 การเรียนรู้จากการพัฒนา

- เรียนรู้การแก้ปัญหาจากการปฏิบัติงานจริง
- การประยุกต์ใช้วัสดุที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์
- การทดลองและปรับปรุงต้นแบบอย่างต่อเนื่อง
- การคำนึงถึงความปลอดภัยและการทำงานเป็นทีม



#ความรู้ทำให้ ทุกอย่างเป็นไปได้

16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS

ข้อเสนอแนะในการพัฒนานวัตกรรม

แนวทางการพัฒนานวัตกรรม Uro Stone Trap ในระยะต่อไป

1. ปรับปรุงขนาดรูข้อต่อ
ขยายเส้นผ่านศูนย์กลางรูข้อต่อทางเข้าและออกของสารน้ำ เพื่อให้ลดแรงดันท่อและป้องกันการอุดตันของเศษนิ่ว

2. เพิ่มสัญลักษณ์แสดงตำแหน่งรูข้อต่อ
ทำเครื่องหมายบริเวณข้อต่อ แสดงทางเข้าและออกของสารน้ำ

3. พัฒนาอุปกรณ์ยึดจับ
เพิ่มฐานหรือตะขอสำหรับยึดกระบอกให้มั่นคง ป้องกันการเคลื่อนหรือเลื่อนหลุดออกในระหว่างการใช้งาน

4. จัดทำคู่มือมาตรฐานการใช้งาน
กำหนดขั้นตอนการประกอบ การติดตั้ง การตรวจสอบแรงดันท่อ และการทำความสะอาดให้ชัดเจน

5. พัฒนาเป็นงานวิจัยนวัตกรรม
ต่อยอดเป็นงานวิจัยนวัตกรรม จดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรเพื่อจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ในอนาคต

Mahidol University
Wisdom of the Land

Thank You

#ความรู้ทำให้ ทุกอย่างเป็นไปได้

16
PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS

Mahidol University
Wisdom of the Land

MAHIDOL UNIVERSITY

+ 66 (0) 2849-6000

Mahidol University

999 Phuttamonthon 4 road,
Salaya, Nakhon Pathom 73170
Thailand

16
PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS

#ความรู้ทำให้ ทุกอย่างเป็นไปได้